



BASE DE DATOS EN MONGODB

Tienda electrónica



Alumno: José Luis Romero Vázquez

Profesor: Juan José Acosta Espinoza

Bases de datos NoSQL

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad de Ciencias

21 DE ENERO DEL 2023

Bases de datos NoSQL

Se definirá como base de datos a una colección organizada de datos estructurados que se almacenan en un sistema computacional, la cual es usualmente controlada por un sistema de gestión de base de datos (DBMS).

Con el rápido crecimiento de los datos no estructurados, las limitaciones estructurales y de escala de las bases de datos relacionales se hicieron evidentes. La flexibilidad y la capacidad de manejar grandes cantidades de datos se convirtieron en requisitos rápidamente. A fines de la década de 2000, surgieron las bases de datos NoSQL, con las ventajas de almacenar datos de manera más intuitiva y en formatos que se adaptan a las aplicaciones actuales. Las bases de datos NoSQL resuelven problemas que no se pueden resolver con bases de datos relacionales.

En este proyecto se trabajará con la base de datos documental MongoDB, la cual almacena información en documentos con claves específicas. Dicha base de datos almacena datos en formato CML, YAML, JSON o documentos binarios como BSON. La misma se utilizará ya que se plantea la creación de una tienda en línea que se describirá a continuación.

Tienda en línea

Se plantea la creación de una base de datos para almacenar 6 colecciones ordenadas de la siguiente manera:

- 1.- Colección "Vendedor": Esta colección guardará la información del usuario vendedor, se tendrá el nombre, empresa, teléfono y la misma se relacionará con la colección "Sucursal" para también contar con esta información al momento de hacer la consulta de este tipo de usuario.
- 2.- Colección "Comprador": Esta colección guardará la información del usuario comprador, se tendrá el nombre, teléfono, estado de residencia y dirección de este para su consulta posterior.
- 3.- Colección "Compras": Esta colección funcionará para relacionar la colección "comprador" con la colección "vendedor" y de esta manera tener un registro de las compras de los usuarios en la tienda. La colección tendrá el producto a comprar, la cantidad y el precio de la mercancía guardados para relacionarse y posteriormente revisarse en la consulta.
- 4.- Colección "Mensajes": La colección tiene como objetivo poder almacenar los mensajes que se envían entre usuarios, la misma también relacionará la colección "comprador" y la colección "vendedor" de manera tal que sea posible consultar dichos mensajes por el destinatario. La colección contará con el mensaje, el remitente, el destinatario y la fecha y hora del mensaje.
- 5.- Colección "Productos": Se usará esta colección para poder tener guardados los productos de los usuarios de la colección "compradores". Tendrá el nombre del vendedor y los productos almacenados.
- 6.- Colección "Sucursales": Se realizará esta colección con la finalidad de almacenar las sucursales de los usuarios "vendedores" con lo cual se tendrá el lugar de partida de la mercancía al momento de ser comprada por el usuario "comprador" al momento de realizar la venta. La misma contará con la sucursal, el nombre del vendedor y la dirección de la sucursal.

Código utilizado para almacenar la información en la base de datos

Use Tienda

Colección 01

Vendedor

```
db.Vendedor.insertMany([
  {
    _id:1,
    Nombre:"Jose Luis",
    Empresa:"Tesla inc.",
    Telefono: "444 431 3557",
    Sucursales:idS1
  },
  {
    _id:2,
    Nombre: "Misaël",
    Empresa:"Telcel",
    Telefono: ["444 432 3663","444 457 221"],
    Sucursales:idS2
  },
  {
    _id:3,
    Nombre: "Pedro",
    Empresa:"Unefon",
    Telefono: ["444 433 3558", "444 491 123"],
    Sucursales:idS3
  },
  ],
```

```
{
  _id:4,
  Nombre: "Carmen",
  Empresa:"Intel",
  Telefono:"444 452 3888",
  Sucursales:idS4
```

```
},
{
  _id:5,
  Nombre: "Karina",
  Empresa:"HP",
  Telefono: "444 483 3524",
  Sucursales:idS5
```

```
}}
```

```
)
```

*Se obtiene lo siguiente (id's de cada vendedor):

```
{ acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3, '3': 4, '4': 5 } }
```

Colección 2

Comprador

```
db.Comprador.insertMany(
```

```
[
```

```
{
```

```
  _id:6,
```

```
  Nombre:"Ivanna",
```

```
  Telefono:["444 488 8584","444 111 333"],
```

```
  Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: "Circuito Maestros Ilustres", Numero: "146", colonia:
  "Universitaria"
```

```
}},
```

```
{
  _id:7,
  Nombre:"Araceli",
  Telefono:["444 435 3993","444 411 765"],
  Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Insurgentes ", Numero: "300", colonia: "Centro"}},
{
  _id:8,
  Nombre:"Berenice",
  Telefono:"444 499 7863",
  Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Francisco I. Madero ", Numero: "365", colonia:
  "Centro"}
},
{
  _id:9,
  Nombre:"Eduardo",
  Telefono:["444 492 2328","444 456 903"],
  Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Pedro Vallejo ", Numero: "1705", colonia:
  "Montecillo"}
},
{
  _id:10,
  Nombre:"Alexa",
  Telefono:"444 421 9532",
  Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Dr. Manuel Nava ", Numero: "304", colonia: " Zona
  Universitaria "}
},
```

```
{  
  _id:11,  
  Nombre:"Araceli",  
  Telefono:"444 435 3993",  
  Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Insurgentes", Numero: "300", colonia: " Centro "}  
}  
]  
)
```

*Y se obtiene:

```
{ acknowledged: true,  
  insertedIds: { '0': 6, '1': 7, '2': 8, '3': 9, '4': 10, '5': 11 } }
```

*Se crea una variable para cada comprador y vendedor

var idJoseLuis = 1

var idMisael = 2

var idPedro = 3

var idCarmen = 4

var idKarina = 5

var idIvanna = 6

var idAraceli = 7

var idBerenice = 8

var idEduardo = 9

var idAlexa = 10

var idAraceli = 11

Colección 3

Compras

```
db.Compras.insertMany(
```

```
[
```

```
{
```

```
  _id:12,
```

```
  Producto:"Celular",
```

```
  Cantidad:2,
```

```
  Precio:3200,
```

```
  FechaHora:new Date()
```

```
},
```

```
{
```

```
  _id:13,
```

```
  Producto:"Carro eléctrico",
```

```
  Cantidad:1,
```

```
  Precio:158000,
```

```
  FechaHora:new Date()
```

```
},
```

```
{
```

```
  _id:14,
```

```
  Producto:"Laptop",
```

```
  Cantidad:2,
```

```
  Precio:22000,
```

```
  FechaHora:new Date()
```

```
},
```

```
{
  _id:15,
  Producto:"Funda para celular",
  Cantidad:1,
  Precio:150,
  FechaHora:new Date()
},
{
  _id:16,
  Producto:"Reloj inteligente",
  Cantidad:1,
  Precio:3500,
  FechaHora:new Date()
}
]
```

*Se obtiene lo siguiente:

```
{ acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 12, '1': 13, '2': 14, '3': 15, '4': 16 } }
```

*Se crea una variable por cada producto comprado

```
var idCelular = 12
```

```
var idCarroElectrico = 13
```

```
var idLaptop = 14
```

```
var idFunda = 15
```

```
var idReloj = 16
```

*Se relacionan la colección vendedore con la de compradores y se agregan a la colección compras

```
db.Compras.insertOne(  
  [  
    { _id:17,"Vendedor":idJoseLuis, "Cliente":idIvanna, "Compra":idCarroElectrico},  
    { _id:18,"Vendedor":idMisaël, "Cliente":idAraceli, "Compra":idCelular},  
    { _id:19,"Vendedor":idPedro, "Cliente":idBerenice, "Compra":idLaptop},  
    { _id:20,"Vendedor":idCarmen, "Cliente":idEduardo, "Compra":idFunda},  
    { _id:21,"Vendedor ":idKarina, "Cliente":idAlexa, "Compra":idReloj},  
  ])  
db.Compras.find()
```

*Se obtienen las compras ya relacionadas con sus vendedores y compradores

```
{ _id: 12,  
  Producto: 'Celular',  
  Cantidad: 2,  
  Precio: 3200,  
  FechaHora: 2023-01-06T01:59:55.883Z }  
  
{ _id: 13,  
  Producto: 'Carro electrico',  
  Cantidad: 1,  
  Precio: 158000,  
  FechaHora: 2023-01-06T01:59:55.883Z }  
  
{ _id: 14,  
  Producto: 'Laptop',  
  Cantidad: 2,  
  Precio: 22000,  
  FechaHora: 2023-01-06T01:59:55.883Z }  
  
{ _id: 15,
```

Producto: 'Funda para celular',
Cantidad: 1,
Precio: 150,
FechaHora: 2023-01-06T01:59:55.883Z }

{ _id: 16,
Producto: 'Reloj inteligente',
Cantidad: 1,
Precio: 3500,
FechaHora: 2023-01-06T01:59:55.883Z }
{ '0': { _id: 17, Vendedor: 1, Cliente: 6, Compra: 13 },
'1': { _id: 18, Vendedor: 2, Cliente: 11, Compra: 12 },
'2': { _id: 19, Vendedor: 3, Cliente: 8, Compra: 14 },
'3': { _id: 20, Vendedor: 4, Cliente: 9, Compra: 15 },
'4': { _id: 21, 'Vendedor ': 5, Cliente: 10, Compra: 16 },
_id: ObjectId("63b780f1bbcd37fc4cf15048") }

Colección 4

Mensajes

```
db.Mensajes.insertMany(  
[  
{  
_id:22,  
Mensaje:"Hola",  
Remitente:idJoseLuis,  
Destinatario:idIvanna,  
FechaHora:new Date()  
},  
  
{
```

```
_id:23,  
Mensaje:"¿Cómo estas?",  
Remitente:idMisael,  
Destinatario:idAraceli,  
FechaHora:new Date()  
},  
{  
_id:24,  
Mensaje:"Un gusto, mi nombre es Pedro",  
Remitente:idPedro,  
Destinatario:idBerenice,  
FechaHora:new Date()  
},  
{  
_id:25,  
Mensaje:"¿Cuánto tardaría en llegar?",  
Remitente:idCarmen,  
Destinatario:idAlexa,  
FechaHora:new Date()  
},  
{  
_id:26,  
Mensaje:"¿Aun lo tiene en existencia",  
Remitente:idKarina,  
Destinatario:idEduardo,  
FechaHora:new Date()  
}  
])
```

*Se obtiene:

```
{ acknowledged: true,  
  insertedIds: { '0': 22, '1': 23, '2': 24, '3': 25, '4': 26 } }
```

```
db.Mensajes.find()
```

*Se obtienen los mensajes con su id:

```
{ _id: 22,  
  Mensaje: 'Hola',  
  Remitente: 1,  
  Destinatario: 6,  
  FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }
```

```
{ _id: 23,  
  Mensaje: '¿Cómo estas?',  
  Remitente: 2,  
  Destinatario: 11,  
  FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }
```

```
{ _id: 24,  
  Mensaje: 'Un gusto, mi nombre es Pedro',  
  Remitente: 3,  
  Destinatario: 8,  
  FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }
```

```
{ _id: 25,  
  Mensaje: '¿Cuánto tardaría en llegar?',  
  Remitente: 4,  
  Destinatario: 10,  
  FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }
```

```
{ _id: 26,
```

Mensaje: '¿Aun lo tiene en existencia',
Remitente: 5,
Destinatario: 9,
FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }

*Se crea una variable por cada mensaje para luego poder relacionar remitente con destinatario

var idM1 = 22

var idM2 = 23

var idM3 = 24

var idM4 = 25

var idM5 = 26

*Se relaciona remitente con destinatario

```
db.Mensajes.insertOne(  
[  
  { _id:27,"Vendedor":idJoseLuis, "Cliente":idIvanna, "Mensaje":idM1},  
  { _id:28,"Vendedor":idMisael, "Cliente":idAraceli, "Mensaje":idM2},  
  { _id:29,"Vendedor":idPedro, "Cliente":idBerenice, "Mensaje":idM3},  
  { _id:30,"Vendedor":idCarmen, "Cliente":idEduardo, "Mensaje":idM4},  
  { _id:31,"Vendedor":idKarina, "Cliente":idAlexa, "Mensaje":idM5},  
])
```

*Se obtiene:

```
{ acknowledged: true,  
  insertedId: ObjectId("63b781c0bbcd37fc4cf15049") }  
db.Mensajes.find()
```

*Se obtienen los mensajes relacionados

```
{ _id: 22,  
Mensaje: 'Hola',  
Remitente: 1,  
Destinatario: 6,
```

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }

{ _id: 23,

Mensaje: '¿Cómo estas?',

Remitente: 2,

Destinatario: 11,

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }

{ _id: 24,

Mensaje: 'Un gusto, mi nombre es Pedro',

Remitente: 3,

Destinatario: 8,

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }

{ _id: 25,

Mensaje: '¿Cuánto tardaría en llegar?',

Remitente: 4,

Destinatario: 10,

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }

{ _id: 26,

Mensaje: '¿Aun lo tiene en existencia',

Remitente: 5,

Destinatario: 9,

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z }

{ '0': { _id: 27, Vendedor: 1, Cliente: 6, Mensaje: 22 },

'1': { _id: 28, Vendedor: 2, Cliente: 11, Mensaje: 23 },

'2': { _id: 29, Vendedor: 3, Cliente: 8, Mensaje: 24 },

'3': { _id: 30, Vendedor: 4, Cliente: 9, Mensaje: 25 },

'4': { _id: 31, Vendedor: 5, Cliente: 10, Mensaje: 26 },

```
_id: ObjectId("63b781c0bbcd37fc4cf15049") }
```

Colección 5

Productos

```
db.Productos.insertMany(
```

```
[
```

```
{
```

```
_id:32,
```

```
NombreVendedor:idJoseLuis,
```

```
Productos:"Celular",
```

```
Stock: 4,
```

```
Color: "Amarillo",
```

```
Marca: "Motorola",
```

```
Modelo: "Motorola G7 Plus"
```

```
},
```

```
{
```

```
_id:33,
```

```
NombreVendedor:idMiguel,
```

```
Productos:"Celular",
```

```
Stock:5,
```

```
Color: "Azul",
```

```
Marca: "Huawei",
```

```
Modelo: "Nova Y60 "
```

```
},
```

```
{
```

```
_id:34,  
NombreVendedor:idPedro,  
Producto: "Funda Celular",  
Stock:8,  
Color: "Negro",  
Marca: "Unefon",  
Modelo: "Desconocido"  
},  
{  
_id:35,  
NombreVendedor:idCarmen,  
Productos:"Reloj inteligente",  
Stock: 15,  
Color: "Negro",  
Marca: "Microsoft",  
Modelo: "Microsoft Moonraker"  
},  
{  
_id:36,  
NombreVendedor:idKarina,  
Productos:"Impresora",  
Stock: 4,  
Color: "Negro",  
Marca: "HP",  
Modelo: "Hp Smart Tank 790"  
}  
]  
)
```

*Se obtiene lo siguiente:

```
{ acknowledged: true,  
  insertedIds: { '0': 32, '1': 33, '2': 34, '3': 35, '4': 36 } }
```

Colección 6

Sucursales (Esta colección se creó al principio, pero con el fin de seguir el orden dado en la introducción se dejó al final)

```
db.Sucursales.insertMany(  
  [  
    {  
      _id:37,  
      Sucursal:"Sucursal1",  
      Vendedor:"Jose Luis",  
      Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Circuito Maestros Ilustres ", Numero: "121", colonia:  
        " Universitaria "}  
    },  
    {  
      _id:38,  
      Sucursal:"Sucursal2",  
      Vendedor:"Misael",  
      Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Insurgentes ", Numero: "302", colonia: " Centro"}  
    },  
    {  
      _id:39,  
      Sucursal:"Sucursal3",  
      Vendedor:"Pedro",  
      Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Francisco I. Madero ", Numero: "344", colonia: "  
        Centro"}  
    },  
  ]  
)
```

```
_id:40,
Sucursal:"Sucursal4",
Vendedor:"Carmen",
Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Pedro Vallejo ", Numero: "1701", colonia: "
Montecillo"}
},
{
_id:41,
Sucursal:"Sucursal5",
Vendedor:"Karina",
Direccion:{ Estado: "San Luis Potosí", Calle: " Dr. Manuel Nava ", Numero: "308", colonia: " Zona
Universitaria "}
}
]
)
```

*Resultado obtenido:

```
{ acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 37, '1': 38, '2': 39, '3': 40, '4': 41 } }
```

*Se convierten en variables los “id’s” de las sucursales para luego ser usadas en la colección “vendedor”

Var idS1= 37

var idS2 = 38

var idS3 = 39

var idS4 =40

var idS5 = 41

Consultas propuestas

Se proponen las siguientes consultas para verificar el funcionamiento de la base de datos y su uso:

-Contar el número de vendedores

```
db.Vendedor.find().count()
```

-Encontrar al vendedor cuyo nombre coincida con la búsqueda

```
db.Vendedor.find({Nombre:"Jose Luis"})
```

-Compras cuya cantidad sean mayores a 1

```
db.Compras.find({Cantidad:{>1}})
```

-Buscar aquellas compras cuyo precio supere los \$1000 pero sean menores a \$4000

```
db.Compras.find({Precio:{>:1000,<:4000}})
```

-Ordenar las compras por su cantidad:

```
db.Compras.aggregate([
  {
    $group:
    {
      _id: { id_tienda:"$Producto" },
      totalAmount: { $sum: { $multiply: [ "$Precio", "$Cantidad" ] } },
      count: { $sum: 1 }
    }
  }
])
```

*Se obtiene:

```
{ _id: { id_tienda: 'Reloj inteligente' },
```

```
totalAmount: 3500,
```

```
count: 1 }
```

```
{ _id: { id_tienda: 'Carro electrico' },
```

```
totalAmount: 158000,
```

```
count: 1 }
```

```
{ _id: { id_tienda: 'Celular' }, totalAmount: 6400, count: 1 }
```

```
{ _id: { id_tienda: 'Funda para celular' },
```

```
totalAmount: 150,
```

```
count: 1 }
```

```
{ _id: { id_tienda: 'Laptop' }, totalAmount: 44000, count: 1 }
```

```
{ _id: { id_tienda: null }, totalAmount: 0, count: 1 }
```

-De la agrupación anterior convertirla a variable y luego acceder a ella como arreglo

```
var Agregado = db.Compras.aggregate(
```

```
[
```

```
{
```

```
  $group:
```

```
  {
```

```
    _id: { id_tienda:"$Producto" },
```

```
    totalAmount: { $sum: { $multiply: [ "$Precio", "$Cantidad" ] } },
```

```
    count: { $sum: 1 }
```

```
  }
```

```
}
```

```
]
```

```
).toArray()
```

-Mostrar el elemento 1

*Se obtiene:

Agregado[1]

```
{
  _id: { id_tienda: 'Reloj inteligente' },
  totalAmount: 3500,
  count: 1
}
```

-Mostrar de ese elemento el producto

Agregado[1]['_id']['id_tienda']

*Se obtiene:

'Reloj inteligente'

-Reasignar el nombre al Id seleccionado

db.Vendedor.update({ _id:1 }, { \$set:{nombre: "Juan"}})

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

-Modificación del mensaje

*Se obtiene:

db.Mensajes.update({ _id:22 }, { \$set:{mensaje: "me quivoque"}})

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,

```

```
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
  db.Mensajes.find()
  {
    _id: 22,
    Mensaje: 'me quivoque',
    Remitente: 1,
    Destinatario: 6,
    FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z
  }
  {
    _id: 23,
    Mensaje: '¿Cómo estas?',
    Remitente: 2,
    Destinatario: 11,
    FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z
  }

  {
    _id: 24,
    Mensaje: 'Un gusto, mi nombre es Pedro',
    Remitente: 3,
    Destinatario: 8,
    FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z
  }
  {
    _id: 25,
```

Mensaje: '¿Cuánto tardaría en llegar?'

Remitente: 4,

Destinatario: 10,

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z

}

{

_id: 26,

Mensaje: '¿Aun lo tiene en existencia',

Remitente: 5,

Destinatario: 9,

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z

}

{

'0': {

_id: 27,

Vendedor: 1,

Cliente: 6,

Mensaje: 22

},

'1': {

_id: 28,

Vendedor: 2,

Cliente: 11,

Mensaje: 23

},

'2': {

_id: 29,

Vendedor: 3,

Cliente: 8,

Mensaje: 24

},

'3': {

_id: 30,

Vendedor: 4,

Cliente: 9,

Mensaje: 25

},

'4': {

_id: 31,

Vendedor: 5,

Cliente: 10,

Mensaje: 26

},

_id: ObjectId("63b781c0bbcd37fc4cf15049")

}

-Eliminación del mensaje

db.Mensajes.deleteOne(

{_id:22}

)

*Se obtiene:

{

acknowledged: true,

deletedCount: 1

}

```
db.Mensajes.find()
```

```
{
```

```
  _id: 23,
```

```
  Mensaje: '¿Cómo estas?',
```

```
  Remitente: 2,
```

```
  Destinatario: 11,
```

```
  FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z
```

```
},
```

```
{
```

```
  _id: 24,
```

```
  Mensaje: 'Un gusto, mi nombre es Pedro',
```

```
  Remitente: 3,
```

```
  Destinatario: 8,
```

```
  FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z
```

```
},
```

```
{
```

```
  _id: 25,
```

```
  Mensaje: '¿Cuánto tardaría en llegar?',
```

```
  Remitente: 4,
```

```
  Destinatario: 10,
```

```
  FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z
```

```
},
```

```
{
```

```
  _id: 26,
```

```
  Mensaje: '¿Aun lo tiene en existencia',
```

```
  Remitente: 5,
```

Destinatario: 9,

FechaHora: 2023-01-06T02:02:32.348Z

},

{

'0': {

_id: 27,

Vendedor: 1,

Cliente: 6,

Mensaje: 22

},

'1': {

_id: 28,

Vendedor: 2,

Cliente: 11,

Mensaje: 23

},

'2': {

_id: 29,

Vendedor: 3,

Cliente: 8,

Mensaje: 24

},

'3': {

_id: 30,

Vendedor: 4,

Cliente: 9,

Mensaje: 25

},

```
'4': {  
  _id: 31,  
  Vendedor: 5,  
  Cliente: 10,  
  Mensaje: 26  
},  
_id: ObjectId("63b781c0bbcd37fc4cf15049")  
}
```

Conclusiones:

En este curso se aprendió a manejar bases de datos no relacionales tales como MongoDB y Redis, con la primera fue posible realizar lo mostrado en el presente documento para la implementación de una tienda virtual que almacenase los campos descritos en la introducción. A lo largo del curso se introdujo la historia de este tipo de bases de datos junto con la explicación de la necesidad de su creación para poder superar las limitaciones de las bases de datos SQL. Partiendo de esto se explicó su uso a partir de sentencias básicas y avanzadas que permitieran la administración de esta.

-Referencias:

-Acosta Espinoza, J.J. (22, 12 15). *Bases de Datos NoSql [Diapositivas de PowerPoint]. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, [NoSql Introduccion.pdf](#)*